

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA

- 2020 -



TRABAJO PRÁCTICO Nº 1

CONCEPTOS MATEMÁTICOS BÁSICOS

Repaso de términos y conceptos.

- Sistemas de coordenadas cartesianas.
- Ejes “X” e “Y”.
- Pendiente, en el punto y en el arco.
- Ordenada y abscisa.
- Relación positiva y negativa.
- Función, función lineal.
- Representación gráfica.
- Variable independiente y dependiente.

1.1. Dibuje un gráfico para ilustrar su idea a cada una de las siguientes relaciones. En cada caso explique en qué circunstancias, si es que la hay, podría cambiar la curva:

- a) La relación entre la edad y la estatura de una persona.
- b) La temperatura mensual promedio en el curso de un año.
- c) El precio del pollo y la cantidad de pollos comprados.
- d) La cantidad de fertilizante utilizado por hectárea y el rendimiento de la soja obtenido por hectárea.
- e) La relación entre el costo de alquiler de un inmueble destinado a depósito y las unidades en stock.

1.2. Suponga que le proporcionan los siguientes datos de salarios por hora y números de horas trabajadas:

Punto	Salario por hora (\$)	Horas trabajadas por semana
A	0	0
B	5	0
C	10	30
D	15	35
E	20	45
F	25	48

- a) Grafique la situación en papel y en un gráfico de dispersión en el Excel. ¿Qué variable mide en el eje de las ordenadas y cuál en el eje de las abscisas?
- b) Calcule la pendiente de la curva entre los puntos A y B, entre los puntos B y C, entre los puntos C y D, entre los puntos D y E y finalmente entre E y F ¿Qué pasa con la pendiente cuando usted se desplaza del punto A al punto F?

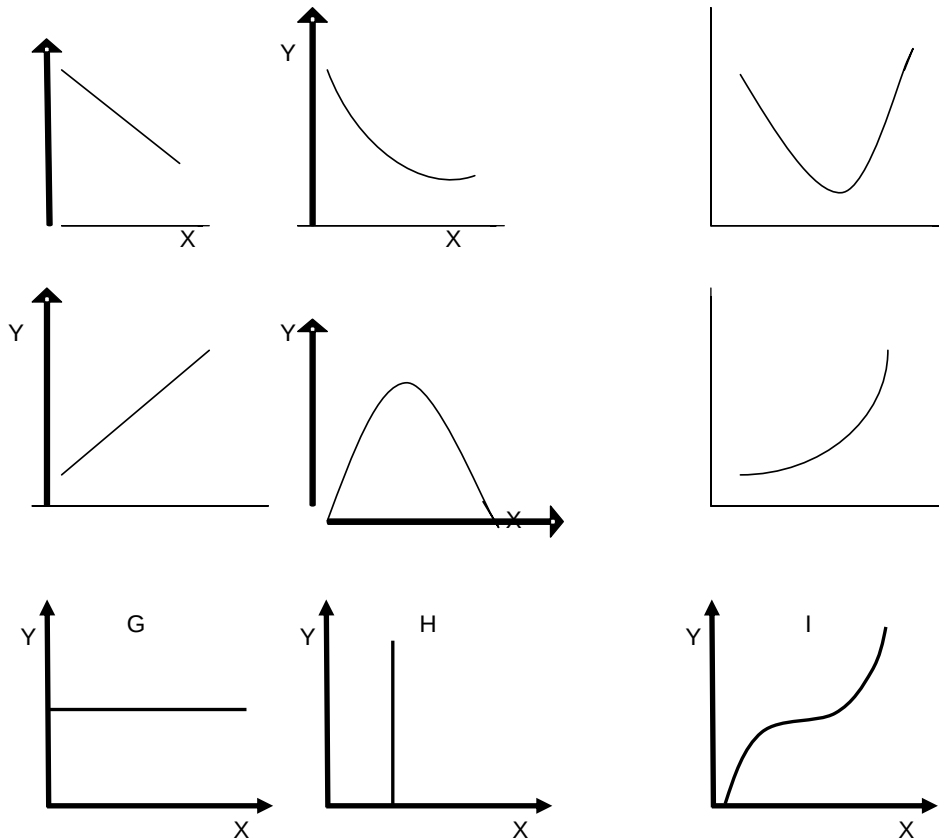
1.3. Grafique cada una de las siguientes ecuaciones y calcule la pendiente:

- a) $P = 8 - 2Q$ (Ubique P en el eje Y)
- b) $P = 5 + 10Q$ (Ubique P en el eje Y)
- c) $P = 20 + 4Q_s$ (Ubique P en el eje Y)
- d) $C = 5000 - 20Y$ (Ubique C en el eje Y)

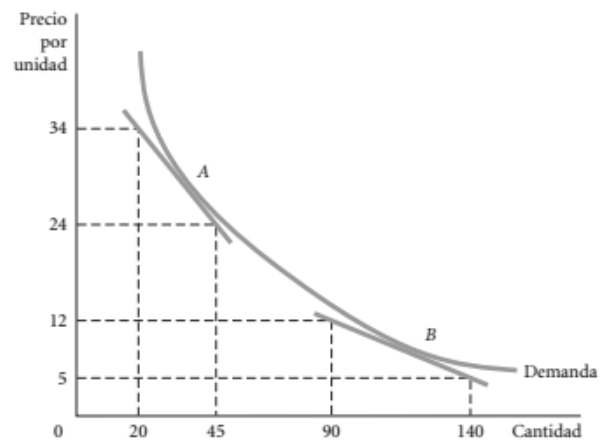
1.4. Grafique cada una de las siguientes tablas y calcule la pendiente.

TABLA 1		TABLA 2		TABLA 3		TABLA 4		TABLA 5		TABLA 6	
X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	4	1	30	0	0	0	40	0	0	100	0,1
2	8	2	25	5	5	10	30	5	5	75	0,2
3	12	3	20	10	10	20	20	10	10	50	0,3
4	16	4	15	15	15	30	10	15	5	25	0,4
5	20	5	10	20	20	40	0	20	0	0	0,5

1.5. Defina para cada una de las siguientes curvas el signo de la pendiente e indique si la misma es constante, decreciente o creciente.



1.6. Calcule la pendiente de la siguiente curva de demanda en los puntos A y B.



1.7 La siguiente ecuación corresponde a la demanda de frutillas del supermercado BEH.

$$P = 8 - 0.002Q_d$$

Donde:

P = precio de frutillas por kilo.

Q_d = cantidad demandada de frutillas en kilos.

a) Determine los precios de las frutillas por kilo para cada cantidad demandada.

Cantidad demandada (Qd)	Precio
0	
500	
1.000	
1.500	
2.000	
2.500	
3.000	
3.500	
4.000	

- b) Grafique la curva de demanda (coloque el precio en el eje Y)
- c) Calcule la pendiente de la demanda.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 2

ALCANCE Y MÉTODO DE LA ECONOMÍA

Repaso de términos y conceptos.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Economía. • Microeconomía. • Macroeconomía. • Economía positiva y normativa. | <ul style="list-style-type: none"> • Costo de oportunidad, costo contable, costo hundido. • Modelo, teoría, ley. • Circuito económico. |
|---|---|

2.1.

a) Busque en la biblioteca 4 libros de Microeconomía de autores distintos y enuncie como definen cada uno de ellos los siguientes conceptos:

- Economía.
- Microeconomía.
- Macroeconomía.
- Necesidades.
- Escasez.
- Factores productivos.

Para comprobarlo pruebe su capacidad de redacción relacionando los conceptos listados. Indique la bibliografía utilizada.

b) Busque en diarios y revistas 6 afirmaciones sobre diversos temas económicos, distinga los normativos de los positivos.

2.2. Conteste las siguientes preguntas acerca de los conceptos básicos.

- a) ¿Es la economía una ciencia social? ¿Por qué?
- b) ¿Es la economía una ciencia experimental? ¿Por qué?
- c) ¿Qué diferencia existe entre las proposiciones positivas y las proposiciones normativas?
- d) ¿Se puede predecir con certeza el comportamiento humano?
- e) ¿Cuáles son y en qué consisten los pasos del método científico?

2.3. La necesidad de elegir es consecuencia de:

- a) El costo de oportunidad.
- b) La escasez de los bienes.
- c) El atraso tecnológico.

2.4. Indique a qué rama de la economía pertenece cada enunciado (Microeconomía – Macroeconomía).

- a) La producción de acero.
- b) La determinación de la tasa de desempleo.
- c) Las exportaciones de soja.
- d) La respuesta de la demanda de un bien ante un incremento del precio.
- e) El incremento de salario en el sector servicios.
- f) La comparación de la tasa de crecimiento de la producción del año en curso y el año anterior.

2.5. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son positivas y cuáles normativas? Justifique brevemente sus respuestas.

- a) La tasa de inflación aumentó a partir del abandono de la convertibilidad.
- b) La tasa de inflación aumentó a partir del abandono de la convertibilidad, por lo que el gobierno debería establecer controles de precios para frenarla.
- c) El producto bruto interno (PBI) de Argentina es superior al de Etiopía.

- d) Como la gente no debe fumar, debemos gravar con más impuestos a la venta de cigarrillos.
- e) Para que la gente fume menos, se puede aumentar los impuestos a la venta de cigarrillos.
- f) Habría que aumentarles a los jubilados en lugar de pagar la deuda externa.

2.6. Para cada una de las siguientes situaciones, identifique el costo de oportunidad involucrado:

- a) Mara gasta \$640 en un perfume.
- b) Juan trabaja como operario en una fábrica, percibe un salario por hora de \$240, decide trabajar media jornada, para comenzar un curso de computación.
- c) El padre de Martín tiene una pequeña empresa metalúrgica. Martín ayuda a su padre 30 horas a la semana sin percibir salario.
- d) Ana debe rendir un examen de matemática y la noche anterior decide salir con sus amigas y se acuesta de madrugada.

2.7. Si una empresa contrata un trabajador que actualmente está desempleado el costo de oportunidad de utilizar sus servicios es cero. ¿Es verdadera esta afirmación? Explique. (Pensar desde el punto de vista de la empresa, la persona y la sociedad).

2.8. María tiene pensado asistir a un curso de fotografía durante las vacaciones de verano. Si lo hace no podrá aceptar el empleo en la heladería que paga \$8.000 por el verano. La matrícula tiene un costo de \$1.500, el de los libros de texto es de \$600 y sus gastos de manutención ascenderán a \$3.000.

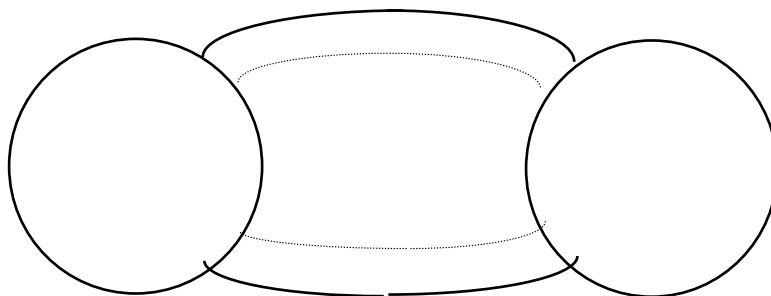
¿Cuál es el costo de oportunidad de asistir al curso? ¿Cuál es el costo contable y cual el costo según los economistas?

2.9. El dueño de un pequeño comercio minorista realiza su propio trabajo contable ¿Cómo mide el costo de oportunidad de su trabajo?

2.10. Si teniendo que ir a trabajar a la mañana siguiente, decide salir a divertirse hasta altas horas de la noche en vez de descansar y gasta \$200, el costo de oportunidad de la salida sería:

- a) Sólo los \$200.
- b) Depende únicamente del tiempo que perdió de descansar.
- c) Lo que podría haber comprado con los \$200, además del tiempo de descanso perdido.

2.11. Complete y explique el siguiente diagrama de flujo circular de la renta.



2.12. Elabore el diagrama del circuito económico e indique el movimiento de las actividades detalladas: (Esquema)

- a) Juan hace la compra semanal en el supermercado Carrefour por valor de \$ 900.
- b) Vanesa trabaja en Telepizza cobrando \$2.500 mensuales.
- c) Rosa compra una licuadora por \$1.200.

d) Inés compra indumentaria por \$500.

2.13. La empresa que usted dirige invirtió \$5.000.000.- para desarrollar un nuevo producto, pero su desarrollo no está totalmente terminado. En una junta del personal de ventas le informan que el lanzamiento de un producto similar de la competencia reducirá sus ventas a \$3.000.000. Si cuesta \$1.000.000 terminar el desarrollo del producto.

- a) ¿Se debería seguir adelante con el proyecto?
- b) ¿Cuánto es lo máximo que se puede pagar para completarlo?

2.14. Ud. pensaba pasar el día sábado trabajando en su empleo de medio tiempo, pero un amigo le pide que vaya con el a la playa.

- a) En caso que decida ir ¿Cuál es el costo de oportunidad de su decisión?
- b) Suponga ahora que había pensado pasar el día escuchando música en su habitación, ¿Cuál sería el costo de oportunidad de ir a la playa en este caso?

2.15. Ud. Gana \$100 en el bingo. Puede elegir entre gastar el dinero hoy o depositarlo durante un año en una cuenta bancaria que brinda un interés del 5% anual. ¿Cuál es el costo de oportunidad de gastar los \$100 hoy?

2.16. En su negocio de venta de vestimenta durante la temporada otoño-invierno anterior se adquirieron \$20.000 en camperas que no pudo vender. En esta temporada Ud. calcula que si invierte \$5.000 en hacerles algunos arreglos a las camperas, podría venderlas en \$10.000. ¿le conviene o no arreglarlas? Justifique

2.17. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y justifique su respuesta.

- a) En una economía de mercado, las preguntas de qué, cómo y para quién producir las resuelve automáticamente el mecanismo de precios.
- b) En una economía mixta el gobierno, por medio de impuestos, subsidios y gastos propios, modifica y en algunos casos sustituye, mediante la imposición de controles directos, la operación del mecanismo de precios como un medio para determinar lo que se debe producir.
- c) En una economía centralizada en su totalidad, el estado permite que los precios y cantidades de equilibrio se fijen por el libre juego de la oferta y la demanda.
- d) Las economías actuales son economías de mercado puras o de planificación central, no existen en realidad casos intermedios.
- e) En las economías planificadas centralmente los medios de producción son de propiedad estatal y las decisiones clave le corresponden a la agencia de planificación.
- f) En una economía mixta el sector público colabora con la iniciativa privada en la respuesta a las preguntas sobre el qué, el cómo y el para quién producir.

2.18. ¿Cuáles son las tres preguntas básicas que debe contestar la economía? ¿Cómo se resuelven los problemas que plantea la escasez en un sistema económico de libre mercado?

TRABAJO PRÁCTICO Nº 3

EL PROBLEMA ECONÓMICO

Repaso de términos y conceptos.

- El problema económico.
- Frontera de posibilidades de producción.
- Escasez.
- Necesidades.
- Producción.
- Factores productivos.
- Bienes de consumo.
- Bienes de capital.
- Tecnología.
- Costo de oportunidad.

3.1. En la siguiente tabla se resumen las posibilidades de producción de una economía que producen dos bienes:

Opciones	A	B	C	D	E
Automóviles	0	1	2	3	4
Computadoras	10	9	7	4	0

- Grafique la frontera.
- Calcule el costo de oportunidad de las computadoras de pasar de la opción B a la C.
- ¿Qué significaría un aumento de los factores de producción y como se reflejaría en la gráfica?

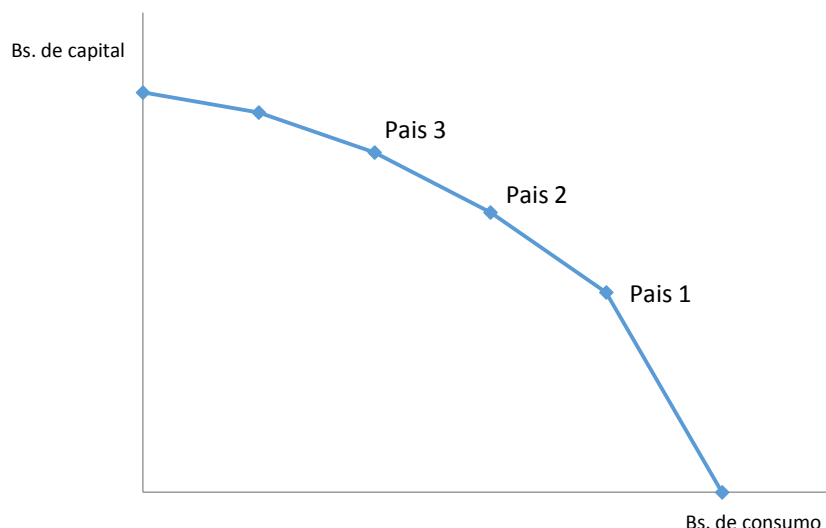
3.2. Complete el cuadro y señale los puntos correspondientes en la FPP:

Posibilidades	Comida	Armas
A		15
B		14
C	2	
D		9
E	4	
F	5	

- Grafique la frontera.
- Responda:
 - ¿Por qué para producir más de un bien hay que renunciar a la producción de otro?
 - En el largo plazo ¿cómo se supera esta situación?
 - ¿Cuál es el costo de oportunidad (marginal) de trasladarse del punto C al D?
 - ¿Y cuál es el costo total de oportunidad de esas 3 unidades de Comida?
 - ¿Qué significa que el costo de oportunidad sea creciente?

3.3. Suponga tres países, 1, 2 y 3, que comienzan con las mismas posibilidades de producción, aunque con diferentes tasas de inversión de acuerdo al siguiente gráfico.

- ¿Qué ocurrirá en el próximo período con sus respectivas fronteras de posibilidad de producción? ¿Cuál es el país que más creció?
- ¿Cuáles son los factores claves del crecimiento económico?



3.4. Muchos científicos afirman que estamos agotando vertiginosamente nuestros recursos naturales. Supongamos que sólo hay dos factores de la producción, trabajo y recursos naturales; que solamente se producen dos bienes, combustibles y conciertos; y que la tecnología de la sociedad no mejora con el paso del tiempo. Muestre que ocurre con la FPP a medida que se agotan los recursos naturales. ¿Cómo afectaría a su respuesta los inventos y mejoras tecnológicas? Partiendo de este ejemplo explique: ¿Por qué se dice que el crecimiento económico es una lucha entre el agotamiento y la invención?

3.5. La tabla reproducida a continuación presenta las posibilidades de producción de la empresa Olivatta S.A. Se supone que la empresa sólo produce dos bienes: maquinarias agrícolas y camiones:

Opciones	A	B	C	D	E	F
Maquinarias agrícolas	20	18	15	11	6	0
Camiones	0	1	2	3	4	5

- Represente gráficamente la FPP.
- ¿Se podrían producir 2 camiones y 12 máquinas agrícolas? ¿Se podrían producir 3 camiones y 11 máquinas agrícolas? ¿Se podrían producir 18 máquinas agrícolas y 2 camiones? Justifique cada una de las respuestas.

3.6. Suponga que la economía de un cierto país debe escoger entre la producción de bienes de capital (BK) y bienes de consumo (BC), de acuerdo con los datos siguientes:

Opción	Bienes de capital (BK)	Bienes de Consumo (BC)
A	0	32
B	32	24
C	56	16
D	72	8
E	80	0

- Grafique BK en el eje horizontal.

- b) Explique qué significa esta curva para la economía mencionada.
- c) Diga si los costos de oportunidad son crecientes, constantes o decrecientes y explique por qué.
- d) Calcule el costo de oportunidad de pasar del punto B al C.
- e) Explique en forma gráfica qué sucede en cada uno de los siguientes casos:
 - e.1 Se da un incremento en la fuerza de trabajo del país.
 - e.2 Ocurre un terremoto de gran magnitud.
 - e.3 Se da una situación de desempleo.
- f) Si esta economía eligiera el punto A, ¿Qué implicaciones podría tener esto para su crecimiento?

3.7. Atlántida es una pequeña isla, aislada en el Atlántico Sur. Los habitantes cultivan papas y pescan. La tabla anexa muestra las combinaciones de producción máxima de papas y pescado anuales. Obviamente, dado que hay limitaciones en los recursos y en la tecnología disponible, cuando se usan más recursos para la producción de papas, hay menos recursos disponibles para pescar

Posibles condiciones de Producción	Cantidad de Papas (KG)	Cantidad de pescado (KG)
A	1000	0
B	800	300
C	600	550
D	400	750
E	200	900
G	0	1.000

- a) Grafique una frontera de posibilidades de producción que ilustre estas combinaciones de producción con la cantidad de papas en el eje horizontal y la cantidad de pescado en el eje vertical. Represente los puntos A-F.
- b) ¿Es factible para Atlántida producir 500 kilos de pescado y 800 kilos de papas? Explíquelo. ¿Dónde se situaría este punto respecto a la frontera de posibilidades de producción?
- c) ¿Cuál es el costo de oportunidad de incrementar la producción anual de papas de 200 a 400 kilos?

TRABAJO PRÁCTICO Nº 4

DEMANDA, OFERTA Y EQUILIBRIO DE MERCADO

Repaso de términos y conceptos.

- Demanda y cantidad demandada.
- Ley de la demanda.
- Cambios en la cantidad demandada y en la demanda
- Oferta y cantidad ofrecida.
- Cambios en la oferta y en la cantidad ofrecida
- Determinantes.
- Equilibrio.
- Mercado de bienes y de factores.
- Exceso de demanda y de oferta.
- Bienes normales, inferiores y superiores.
- Bienes sustitutos y complementarios.

4.1. Defina el significado de curva de demanda. Formule la ley de la demanda decreciente y explique con dos ejemplos extraídos de su experiencia.

4.2. Explique y grafique: ¿Qué determinantes podrían elevar la demanda de hamburguesas? ¿Cómo afectaría la existencia de pizzas congeladas baratas al equilibrio de mercado de hamburguesas?

4.3. ¿Cómo afectaría una variación en el ingreso a la curva de demanda de viajes en avión?, ¿y a la de viajes en colectivos?

4.4. La cantidad demandada y la cantidad ofrecida de un bien x con sus respectivos precios se muestran en la siguiente tabla.

Precio	Cantidad demandada	Cantidad ofrecida
0	160	70
5	150	75
10	140	80
15	130	85
20	120	90
25	110	95
30	100	100
35	90	105
40	80	110
45	70	115
50	60	120

a) Grafique la curva de demanda y la de oferta en un mismo eje de coordenadas.

b) ¿Cuál es el precio y la cantidad de equilibrio del mercado?

c) Si el precio es de \$ 45 ¿Hay escasez o excedente? Justifique.

4.5. Juan y María son los únicos consumidores en el mercado de naranjas en una ciudad. Sus curvas de demanda vienen dadas por: $q_j = 15 - (1/2)p$; y $q_m = 10 - (1/3)p$, donde q_j y q_m son las cantidades demandadas por Juan y María respectivamente. ¿Cuál es la función de demanda del mercado?

4.6. Suponga que solamente existen dos individuos idénticos (1 y 2) en el mercado, cada uno con una demanda del artículo X dada por $Q_{dx} = 8 - P_x$.

- Obtenga la Qd (cantidad de demanda del mercado) a los precios 0, 4 y 8.
- Grafique la curva de demanda de cada individuo (Q_{d1} y Q_{d2}) y la curva de demanda del mercado (Q_d).
- Si hay 1000 individuos idénticos en el mercado, determine la ecuación de demanda del mercado.

4.7. La curva de demanda de chocolates en el País de los Chocolates se describe con la ecuación $Q_d = 600 - 2p$ y la de oferta, con la ecuación $Q_s = 300 + 4p$.

- Arme las tablas de oferta y demanda del mercado para los precios 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90.
- Halle precio y cantidad de equilibrio analítica y gráficamente.

4.8. Explique qué ocurre si partiendo de la situación del ejercicio anterior, el gobierno:

- Impone un precio mínimo de \$60 para los chocolates.
- Impone un precio máximo de \$35 para los chocolates.
- Explique cómo se ajustaría el precio de este bien para lograr el equilibrio de mercado.

4.9. Utilizando los datos de la siguiente tabla, trace las curvas de oferta y demanda de pizzas y averigüe el precio y la cantidad de equilibrio.

Precio (\$/pizza)	Cantidad demandada (Pizzas/semestre)	Cantidad Ofrecida (Pizzas/semestre)
10	0	40
8	10	30
6	20	20
4	30	10
2	40	5
0	125	0

- ¿Qué ocurriría si la demanda de pizzas se triplica a cada uno de los precios?
- Volviendo a la situación inicial, si se triplica la oferta de pizzas a cada uno de los precios. ¿Cuál sería la nueva situación de equilibrio?

4.10. ¿Cuáles de los siguientes bienes son complementarios, sustitutos o independientes? Carne vacuna, salsa de tomate, cordero, cigarrillos, goma de mascar, pollo, spotify, TV, viajes en avión, taxis y libros digitales.

4.11. Calcule el equilibrio en los siguientes mercados e indíquelo gráficamente:

Mercado A: $Q_d = 600 - 2p$; $Q_s = 480 + 10p$

Mercado B: $Q_d = 180 - 15p$; $Q_s = 12 + 6p$

Analice qué ocurre en los mercados del ejercicio anterior si los precios son ahora:

Mercado A: $p = 7$.

Mercado B: $p = 4$.

Se debe indicar qué sucede tanto analíticamente como gráficamente y cómo se resolvería tal situación.

4.12. La demanda y la oferta de manzanas están dadas por las siguientes ecuaciones:

$Q_d = 120 - 2P$

$Q_s = 30 + P$

- a) Represente en un mismo eje de coordenadas la curva de demanda y la de oferta
- b) ¿Cuál es la cantidad y el precio de equilibrio? Justifique analíticamente.
- c) Indicar que sucede en el mercado si el precio es \$20.
- d) Suponga que la ecuación de demanda sufrió un cambio y quedó de la siguiente manera: $Q_d = 180 - 2P$. Grafique la nueva curva de demanda; en la misma gráfica del inciso a).
- e) Determine el nuevo precio y la nueva cantidad de equilibrio del mercado.
- f) Mencione dos factores que pudieron haber provocado que cambiara la ecuación de demanda.
- g) Suponga ahora que, la ecuación de oferta sufrió un cambio y quedó de la siguiente manera: $Q_s = 80 + 2P$ (Nota: La ecuación de demanda se mantiene constante, $Q_d = 120 - 2P$).
- h) Grafique la nueva curva de oferta; en la misma gráfica incluya las curvas de demanda y oferta originales (las del inciso a).
- i) Determine el nuevo precio y la nueva cantidad de equilibrio del mercado.
- j) Mencione dos factores que pudieron haber provocado que cambiara la ecuación de oferta.

4.13. Suponga que Pastelería La Esperanza cuenta con la siguiente función de demanda para uno de sus productos: las medialunas.

$$Q_d = -6 (P_d) + 8 (P_g) + 1.6 (I) + 0.4 (P_{ub}) - 0.8 (P_{cc})$$

Donde:

Q_d = demanda de medialunas (miles)

P_d = Precio de las medialunas (pesos/unidad)

P_g = Precio de las galletas (pesos/kg)

I = Ingreso de la población (índice del PIB)

P_{ub} = Gasto en publicidad (miles de pesos)

P_{cc} = Precio café o chocolate (pesos/taza)

a) Construya una curva de demanda que esté en función del precio de las medialunas, es decir, $[Q_d = f(P_d)]$ Sustituya, en la ecuación de Q_d , los datos que se proporcionan a continuación.

$P_d =$

$P_g = 5$

$I = 110$

$P_{ub} = 170$

$P_{cc} = 20$

b) Si la curva de oferta es $Q_s = 188 + 4 (P_d)$ ¿Cuáles serían cantidad y precio de equilibrio?

c) Indique que sucede en el mercado si el precio es \$15 (Indicar la magnitud del desequilibrio).

4.14. Represente gráficamente lo que ocurre en el mercado de combustible (demanda, oferta, cantidad demandada, cantidad ofrecida y precio de equilibrio) cuando:

- a) El precio del petróleo aumenta.
- b) El precio de los automóviles aumenta.
- c) Se suprimen todos los límites de velocidad en las rutas.
- d) Una mejora tecnológica reduce los costos de producción de autos.

4.15. Responda verdadero o falso y justifique:

- a) La única causa posible de movimiento a lo largo de la curva de demanda responde a variaciones en el precio del bien.
- b) Ante un aumento del ingreso la curva de demanda siempre reaccionará con un desplazamiento hacia la derecha.
- c) Una mejora tecnológica aumenta la cantidad ofrecida del bien.
- d) Si disminuye el precio de un bien, entonces la demanda de su complementario se desplaza a izquierda.
- e) Si el precio de un sustituto aumenta, la demanda de su sustituto cercano se traslada a la derecha.

4.16. Suponga que Ud. trabaja para una firma consultora y que existe interés por parte de un grupo de empresas productoras de jugos naturales de frutas. Con base en esta información conteste qué sucede con la cantidad y precio de equilibrio en cada uno de los siguientes incisos, explique y grafique: (cada inciso es independiente de los demás).

- a) Trace las curvas de oferta y demanda típicas de un bien X. Señale el punto de equilibrio.
- b) Se impone un impuesto que grava el ingreso de los consumidores.
- c) Los fabricantes de bebidas gaseosas bajan sus precios
- d) Se establece un convenio para que una gran cantidad de restaurantes de comidas rápidas incluyan los refrescos de frutas en el menú y en promociones.
- e) Se introduce una nueva tecnología para producir los refrescos de frutas.
- f) Aumenta el precio de las principales frutas con las que se fabrican los refrescos.
- g) El Ministerio de Salud efectúa una campaña a favor de los alimentos naturales.
- h) Por alguna razón se da un exceso de oferta.
- i) El Gobierno establece un precio máximo para las bebidas de frutas.
- j) Aumenta el precio de los equipos para procesar frutas.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 5

ELASTICIDAD

Repaso de términos y conceptos:

- Elasticidad precio de la demanda.
- Los cinco casos de elasticidad.
- Elasticidad en el punto y en el arco.
- Elasticidad cruzada.
- Elasticidad ingreso.
- Elasticidad de la oferta.
- Relación del concepto de elasticidad y pendiente.
- Ingreso total, medio y marginal (IT, IMe, IMg).

5.1. Observe cada uno de los pares de bienes siguientes e indique cuál cree que es más elástico respecto al precio y explique por qué: perfumes y sal, insulina y helado, vestimenta y frutas, un libro y un celular.

5.2. Si un incremento del 2% en el precio de determinado bien provoca una disminución del 3% de la cantidad demandada ¿Cuál es la elasticidad de la demanda de este bien?

5.3. ¿Es probable que la demanda de un producto de una determinada marca, como los teléfonos Apple, sea más inelástica con respecto al precio que la demanda del conjunto de todas las marcas de teléfonos? Explique su respuesta.

5.4. A un precio de \$30 la cantidad demandada de un determinado bien es de 300 unidades; si el precio aumenta a \$45, la cantidad demandada disminuye a 225 unidades. Se pide:

- a) Calcule el valor de la elasticidad-precio.
- b) Explique de qué tipo de demanda se trata.
- c) Realice la representación gráfica.

5.5. Las funciones de oferta y demanda del mercado de un determinado producto son:

$$Q_d = 100 - 2P; \text{ y } Q_o = 20 + 3P$$

Se pide que:

- a) Calcule la cantidad y el precio de equilibrio.
- b) Determine lo que sucedería si el precio fuera \$12.
- c) Realice la representación gráfica de las dos cuestiones anteriores.
- d) Calcule la elasticidad de la demanda si el precio aumentara de \$20 a \$22. Determine de qué tipo de elasticidad se trata.
- e) Represente gráficamente la situación anterior.

5.6. Un comercio de artículos deportivos ha calculado la curva de demanda semanal de botines “Sacachispa” en función del precio, dando por resultado la siguiente tabla:

Punto	Precio	Cantidad
A	\$ 70,00	0
B	\$ 60,00	100
C	\$ 50,00	200
D	\$ 40,00	300
E	\$ 30,00	400
F	\$ 20,00	500
G	\$ 10,00	600
H	\$ 0	700

- a) Calcule la elasticidad de la demanda aplicando la fórmula del punto medio entre los puntos A y B, C y D, y entre los puntos E y F.
- b) Calcule el ingreso total proveniente de la venta de botines.
- c) ¿Qué precio generará el mayor ingreso semanal? ¿Cómo es la elasticidad en ese punto?
- d) ¿Qué ocurre con el ingreso total cuando el precio se eleva de \$50 a \$60, como es la elasticidad en ese punto?
- e) ¿Qué ocurre con el ingreso total cuando el precio desciende de \$30 a \$10, como es la elasticidad en ese punto?
- f) ¿Es posible que la elasticidad precio varíe a lo largo de la curva de demanda aun cuando la pendiente permanece sin cambios? Demuestre que dos curvas paralelas (con la misma pendiente en toda su extensión) tienen distinta elasticidad para cada precio.

5.7. Existen en el mercado dos productos, flanes y helados. En la siguiente tabla se muestran las cantidades demandadas y los precios de cada bien en los años 2010 y 2015.

- a) Calcule la elasticidad cruzada de la demanda de flanes con helados del año 2010 al 2015

Año	Cantidad demandada de flanes (paquete de 10 unidades)	Precio de los flanes (\$/paquete)	Cantidad demandada de helados (Kg)	Precio de los helados (\$/Kg)
2010	726	1,82	4.199	3,17
2015	1.091	1,82	4.088	3,50

- b) Calcule la elasticidad cruzada de la demanda de helados con flanes del año 2010 al 2015.

Año	Cantidad demandada de flanes (paquete de 10 unidades)	Precio de los flanes (\$/paquete)	Cantidad demandada de helados (Kg)	Precio de los helados (\$/Kg)
2010	726	1,82	4.199	3,17
2015	1.091	1,67	4.088	3,17

- c) ¿A qué tipo de bien corresponden los resultados obtenidos en los incisos anteriores?

5.8. Existen en el mercado dos productos, lentes de contacto y líquido para limpiar lentes de contacto. En la siguiente tabla se muestran las cantidades demandadas y los precios de cada bien en los años 2008 y 2014.

Año	Cantidad demandada de lentes de contacto (paquete con 2 pares)	Precio de los lentes de contacto (\$/paquete)	Cantidad demandada de líquido (botella de 50 ml)	Precio del líquido (\$/botella)
2008	1.235	334	2.013	39
2014	1.681	334	2.428	35

- a) Calcule la elasticidad cruzada de la demanda de lentes de contacto y del líquido para limpiar los lentes de contacto del año 2018 al 2014.
- b) Indique como se relacionan esos dos bienes.

5.9. Resuelva los siguientes problemas. Utilice la siguiente fórmula y, despeje si es necesario.
 $E = \text{Cambio porcentual en la cantidad demandada} / \text{Cambio porcentual en el precio}.$

- a) Si un aumento de un 2% en el precio de los automóviles produce, una disminución de un 20% en la cantidad demandada, la elasticidad precio de la demanda de equipos de automóviles es: _____
- b) Suponga que a un precio inicial de \$80.00, los consumidores tratan de comprar 10 000 unidades de un bien hipotético y a un precio de \$100.00, tratan de comprar solamente 8 000 unidades. Calcule la elasticidad precio de la demanda de dicho bien.
- c) Una empresa productora de equipos de sonido acaba de autorizar un incremento del 20% al precio inicial, por lo tanto, se trata de pronosticar el cambio que enfrentará la cantidad demandada del producto, sabiendo que, la elasticidad precio de la curva de demanda de los equipos de sonido es de 1.5. Por lo tanto, determine la disminución en la cantidad demandada que acompañará al aumento en el precio.
- d) El gerente de producción de Aparatos Limitada, desea aumentar la producción 10%. Si la elasticidad-precio de la demanda de los aparatos es de -0.8 . ¿Cuánto debe aumentar o disminuir el precio?
- e) Si un aumento de un 10% en el precio de los refrigeradores conduce a una disminución de un 45% en la cantidad demandada, la elasticidad precio de la demanda de los refrigeradores es igual a: _____

5.10. Los economistas han observado que el gasto en comidas de restaurante disminuye más durante las recesiones económicas que el gasto en alimentos para ser consumidos en el hogar. Utilice el concepto de elasticidad ingreso de la demanda para explicar este fenómeno.

5.11. Explique por qué podría ser cierta la siguiente afirmación: una sequía mundial eleva el ingreso total que genera para los agricultores la venta de cereales, mientras que una sequía que afecta a una única región reduce el ingreso total que perciben los agricultores de esa región.

5.12. Elija la alternativa correcta (justifique su elección):

- a) Si cuando el precio de un bien aumenta un 10%, la cantidad demandada baja un 10%, la demanda es:
 - a.1. Perfectamente elástica.
 - a.2. Elástica.
 - a.3. Tiene elasticidad unitaria.
 - a.4. Inelástica.
- b) Si la elasticidad-precio de la demanda de petróleo de la OPEC es aproximadamente 0,8, la OPEC tiene que:
 - b.1. Bajar el precio para aumentar los ingresos.
 - b.2. Bajar el precio para bajar la cantidad de petróleo vendida.
 - b.3. Aumentar el precio para aumentar la cantidad de petróleo vendida.
 - b.4. Aumentar el precio para aumentar los ingresos.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 6

TEORÍA DE LA DEMANDA

Temas a repasar:

- Utilidad.
- Curvas de Indiferencia.
- Rectas de balance.
- Tasa marginal de sustitución.
- Ingreso real e ingreso nominal.
- Curvas de precio consumo.
- Curvas de consumo ingreso.
- Efecto precio e ingreso.
- Curva de Engels.

6.1. A partir de los datos de Utilidad Total de la siguiente tabla

- Calcular la Utilidad Marginal.
- Graficar la utilidad total y la marginal.
- Indicar el punto de saturación.

Cantidad	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utilidad Total	0	7	13	18	22	25	27	28	28	27
Utilidad Marginal										

6.2. La siguiente tabla muestra puntos sobre cuatro curvas de indiferencia distintas para un consumidor. a) Dibuje las curvas de indiferencia I, II, III y IV en el mismo sistema de ejes. b) Explicar ¿Qué indican las curvas de indiferencia?

I		II		III		IV	
Qx	Qy	Qx	Qy	Qx	Qy	Qx	Qy
2	13	3	12	5	12	7	12
3	6	4	8	5,5	9	8	9
4	4,5	5	6,3	6	8,3	9	7
5	3,5	6	5	7	7	10	6,3
6	3	7	4,4	8	6	11	5,7
7	2,7	8	4	9	5,4	12	5,3

6.3. Encuentre la Tasa Marginal de Sustitución (TMS) entre todos los puntos consecutivos de las cuatro curvas de indiferencia del problema anterior.

I			II			III			IV		
Qx	Qy	TMS _{xy}	Qx	Qy	TMS _{xy}	Qx	Qy	TMS _{xy}	Qx	Qy	TMS _{xy}
2	13		3	12		5	12		7	12	
3	6		4	8		5,5	9		8	9	
4	4,5		5	6,3		6	8,3		9	7	
5	3,5		6	5		7	7		10	6,3	
6	3		7	4,4		8	6		11	5,7	
7	2,7		8	4		9	5,4		12	5,3	

6.4 En un mismo sistema de ejes dibuje tres curvas de indiferencia que muestren la perfecta sustituibilidad entre X e Y.

6.5. Suponga que tiene un ingreso (Y) de \$305.000 y planea consumir solamente dos bienes: pollo y carne vacuna, donde el precio del pollo (P_p) es \$12.20 por kilogramo y el precio de la carne vacuna (P_v) es de \$30.50 por kilogramo.

a) Determine la ecuación de la restricción presupuestaria y calcule la pendiente

b) Grafique

c) Si su ingreso cambia a \$244.000

c.1. Determine la nueva restricción presupuestaria y grafique en el mismo gráfico que en el inciso b)

c.2. ¿Qué le sucede a la restricción presupuestaria al bajar el ingreso?

Se desplaza a la derecha.

Se desplaza a la izquierda.

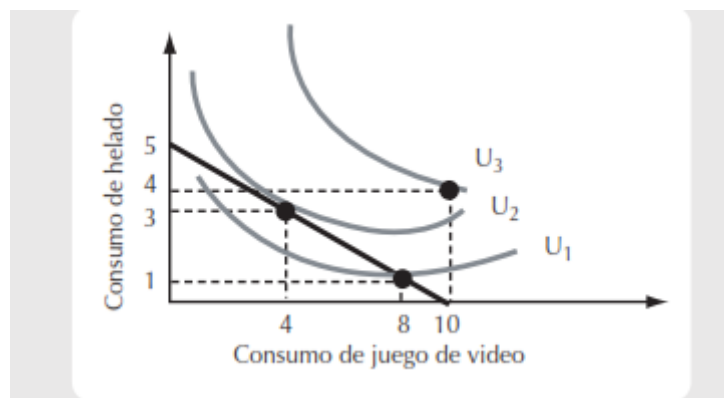
Gira a la derecha.

Gira a la izquierda.

d) Ahora cambia el precio del pollo a \$16.94. Si su ingreso es de \$305.000 y el precio de la carne de vacuna no cambia. Determine la ecuación de la nueva restricción presupuestaria.

e) Grafique la nueva restricción presupuestaria en el mismo gráfico que en el inciso b) e indique el cambio sucedido.

6.6. Usted tiene la posibilidad de consumir diferentes cantidades de dos bienes, un juego de video en el centro comercial y un helado. Utilizando la gráfica conteste:

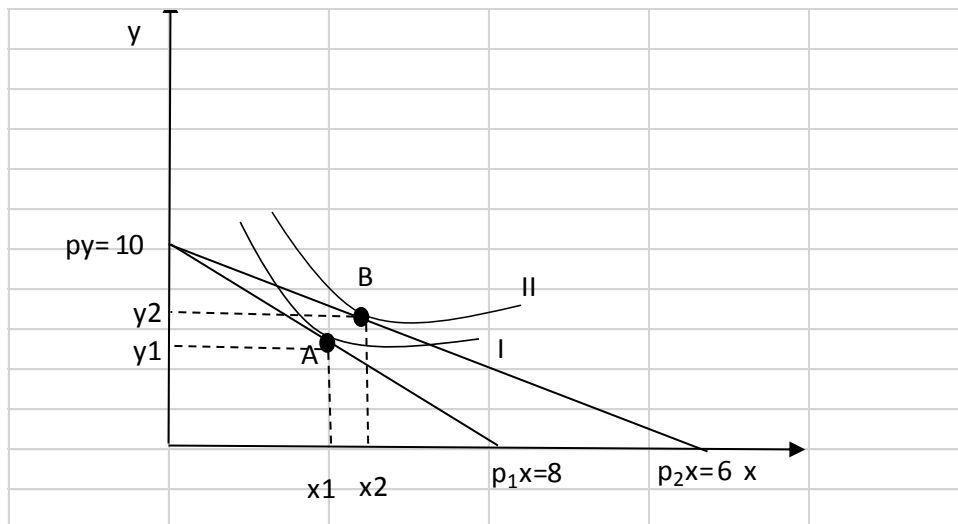


a) Si el precio de un juego de video en el centro comercial es de \$10.00 y el precio del helado es de \$20.00. ¿Cuál es su ingreso?

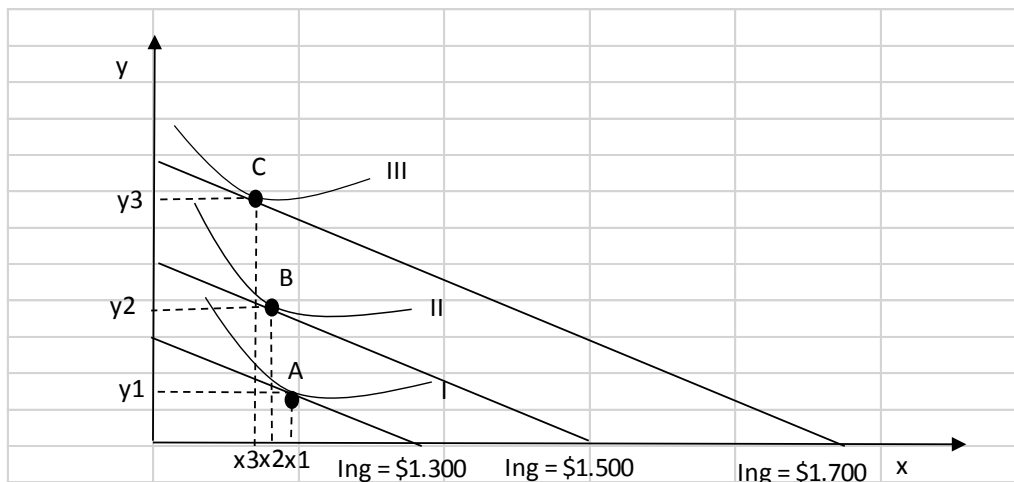
b) ¿Cuánto vale la pendiente de la restricción presupuestaria?

c) ¿Qué combinaciones de consumo de juegos de video y de helados maximizan su utilidad?

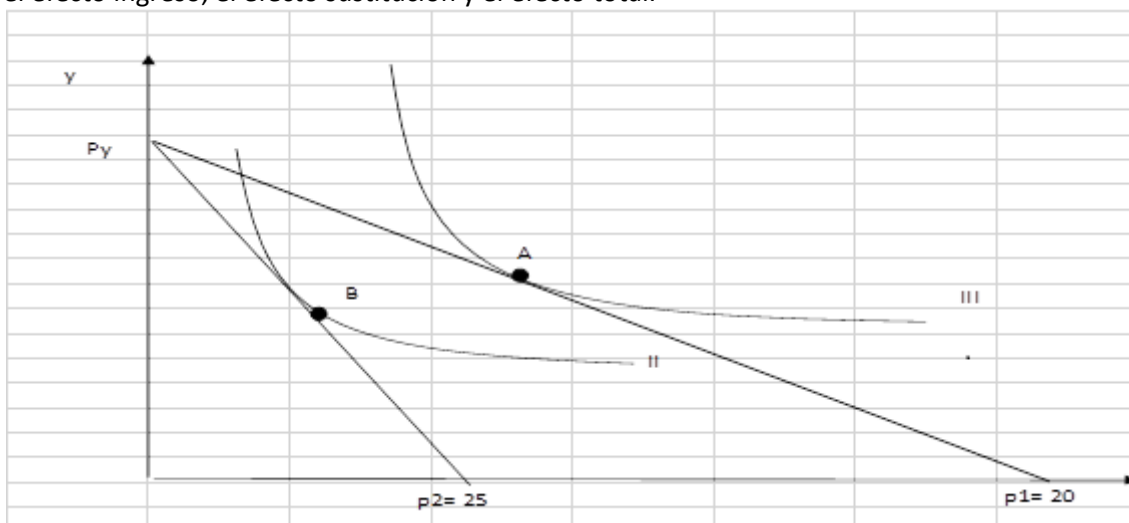
6.8. Marque en el siguiente gráfico la función consumo-precio y derive la función de demanda para el bien x.



6.9. Marque en gráfico la curva ingreso- consumo y derive la curva de Engels para el bien x. Indique si se trata de un bien inferior o superior.



6.10. La siguiente situación muestra lo que le sucede a un consumidor cuando el precio de uno de los bienes aumenta, manteniéndose constante el precio del otro bien y el ingreso. Marque el efecto ingreso, el efecto sustitución y el efecto total.

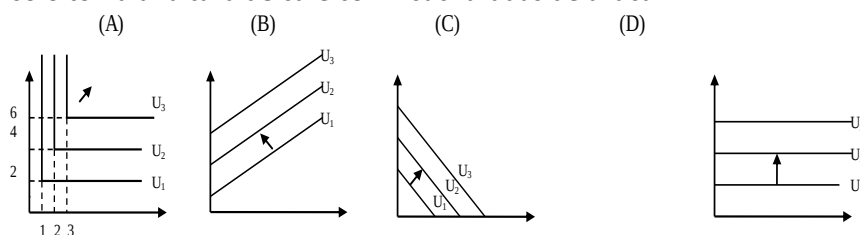


6.11. Suponga que el precio del bien y es de \$1 por unidad, en tanto que el precio del bien x es de \$2 por unidad y que el ingreso monetario de nuestro consumidor es de \$16 por período de tiempo y se gasta solamente en adquirir x e y .

- Indique la cantidad máxima de y que puede comprar el consumidor.
- Indique la cantidad máxima de x que puede comprar el consumidor.
- Represente gráficamente todas las combinaciones posibles de x e y que puede adquirir el consumidor si gasta todo su ingreso.
- Explique si es posible que el consumidor compre 6 unidades de y y 2 unidades de x . ¿Cuál es el valor de ingreso gastado en esta combinación?
- Explique si es posible que el consumidor compre 8 unidades de x y 8 unidades de y . Señale cuál debería ser el ingreso monetario para esta combinación.
- Indique la ecuación general de la recta de balance. Plantee también la función de la recta de balance para este caso en particular.
- Señale el valor de la pendiente de la recta de balance analizada en este caso explicando su significado

6.12. Determine, en función de los datos disponibles, a qué consumidor correspondería cada mapa de curvas de indiferencia. Luego, ubique los distintos bienes en los ejes de ordenadas y abscisas, y muestre cómo sería un posible equilibrio del consumidor.

- Para Lucía, la Pepsi y la Coca-Cola son sustitutivos perfectos y siempre se disfrutan por igual.
- A Juana le gusta la pizza, mientras que el agua ni le gusta ni le disgusta.
- Pedro sólo toma una taza de café con 2 cucharadas de azúcar.



6.13. María tiene un ingreso semanal de $Y = 1000$. Además, se sabe que solo consume dos bienes: cerveza (C) y pizza (P). Cada cerveza cuesta 5 pesos y cada pizza 10 pesos.

- Dibuje la restricción presupuestaria de María.
- En la situación inicial, ¿cuál es la máxima cantidad de cerveza y de pizza que María podría consumir?
- Suponga que ambos precios aumentan en \$15 con respecto a la situación inicial. ¿Cuál es la nueva restricción presupuestaria? Grafique.
- Si un mes más tarde a María le aumentan el ingreso semanal al doble (es decir, a \$ 2000), ¿cómo será la nueva restricción presupuestaria de María? Grafique.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 7 PRODUCCIÓN

Temas a repasar:

- Función de producción.
- Isocuanta.
- Corto y largo plazo.
- Isogasto.
- Producto Total, Medio y Marginal.
- Equilibrio del productor.
- Rendimiento marginal decreciente.
- Ruta de expansión.

7.1. La empresa agrícola Rancho Viejo cuenta con 15 hectáreas de terreno para producir manzanas. A continuación, se proporcionan los datos de producción.

Tierra	Trabajadores	Producto Total	Producto Medio	Producto Marginal
15	0	0		
15	1	16		
15	2	34		
15	3	48		
15	4	60		
15	5	70		
15	6	78		
15	7	84		
15	8	88		

- a) Complete la tabla.
- b) Grafique el Producto Total, el Producto Medio y el Producto Marginal.
- c) Indique el número de trabajadores donde inicia y termina cada etapa de producción.

7.2. Partiendo de los siguientes datos:

Capital	Trabajo	Producto Total (miles de unidades)	Producto Medio	Producto Marginal
2	1	2		
2	2	6		
2	3	12		
2	4	16		
2	5	17		
2	6	17,5		
2	7	17		

- a) Calcule el Producto medio y el marginal y grafique.
- b) Delimite las etapas para el factor variable.

7.3. Suponga que los siguientes datos corresponden a la función de producción de un cierto productor, donde L es la cantidad de factor variable por unidad de tiempo.

L	PT	Pmg	Pme
0	0		
1	5		
2	12		
3	17		
4	20		
5	21		
6	21		
7	20		

- a) Complete la tabla calculando el producto marginal y el producto medio.
b) Grafique el producto total, el producto marginal y el producto medio.
c) Señale en el gráfico anterior las tres etapas de la producción y señale a partir de dónde se dan los rendimientos marginales decrecientes.

7.4. Una empresa elabora camisas. Posee una cierta cantidad de máquinas (K) y emplea una cierta cantidad de trabajadores (L). Además se conoce la siguiente información con respecto a su función de producción:

K	L	PT	Pmg	Pme
8	0			
8	1			20
8	2		25	
8	3	75		
8	4	100		
8	5			24
8	6		15	
8	7		10	
8	8		0	

Con base en la información anterior, complete la tabla.

7.5. En la siguiente tabla se proporcionan puntos de tres isocuantas distintas.

- a) Determine la TMST entre puntos sucesivos dentro del intervalo significativo de cada isocuanta.
b) Sobre un mismo sistema de ejes trace las tres isocuantas.

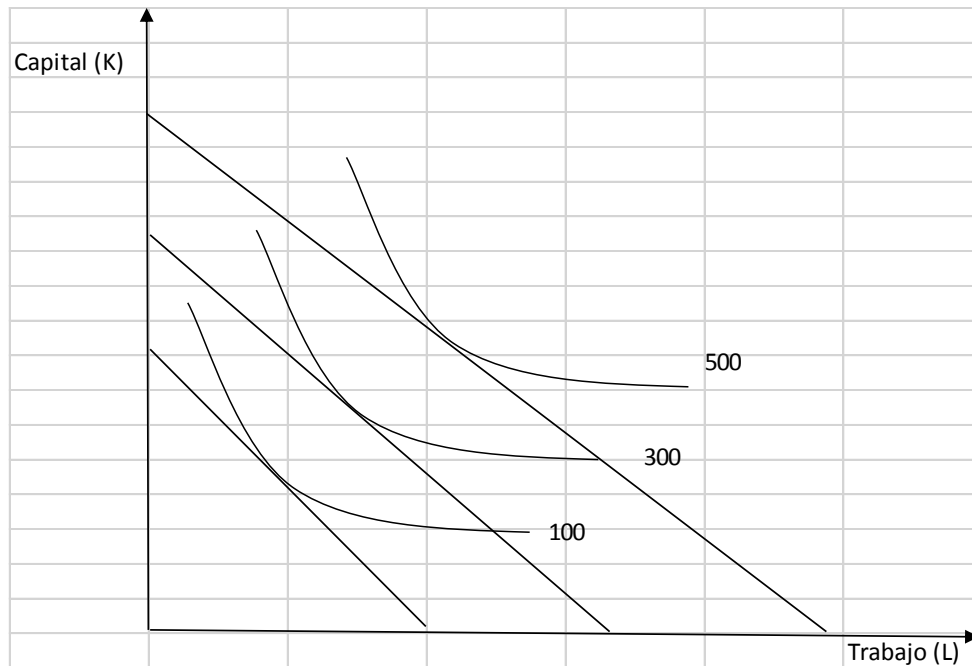
Isocuanta 1			Isocuanta 2			Isocuanta 3		
Trabajo	Capital	TSMT _{LK}	Trabajo	Capital	TMST _{LK}	Trabajo	Capital	TMST _{LK}
3	14		4	15		8	16	
2	10		3	12		7	12,5	
3	6		4	9		8	9	
4	4,5		5	8,3		9	7	
5	3,5		6	7		10	6,4	
6	3		7	6		11	7	
7	2,7		8	5,6				
8	3		9	6				

7.6. Suponga que $PK = \$1$, $PL = \$2$ y $GT = \$160$.

- ¿Cuál es la pendiente del isogasto?
- Escriba la ecuación del isogasto.
- Grafique.

7.7. En el siguiente gráfico:

- Marque los distintos equilibrios del productor, indique las diferentes cantidades de insumos utilizadas.
- Trace el sendero de expansión de la empresa.



7.8. Identifique cuáles de los siguientes costos correspondientes a una fábrica de camisas son fijos y cuáles son variables:

- Alquiler del edificio.
- Telas e hilos.
- Amortización de la maquinaria.
- Iluminación y calefacción del local.
- Salarios de las costureras.
- Gastos en publicidad.
- Primas de seguro.

7.9. Suponga un productor de trigo que en una cantidad dada de tierra y con una tecnología dada tiene la siguiente producción:

Trabajadores	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Producto Total	0	2	5	9	12	14	15	15	14

- Halle el producto medio y el producto marginal en cada caso.
- Grafique las curvas de PT, PMe y PMg.

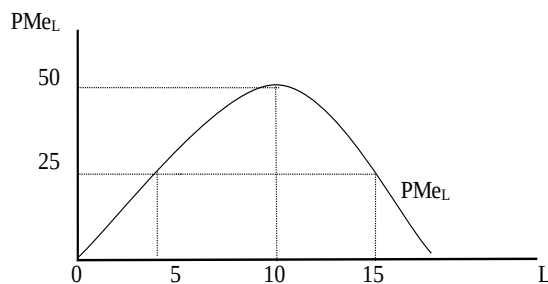
- c) A priori y sin tomar en cuenta la teoría económica el dueño del campo podría tomar la decisión de contratar ocho trabajadores, pensando que mayor cantidad de trabajadores implica mayor cantidad de producto. Explique por qué esta decisión sería errónea.
- d) Explique la relación entre las tres curvas.

7.10. Suponga un productor de galletitas que opera con un solo horno tiene la siguiente producción:

Trabajadores	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Producto Total	0	8	19	31	45	60	71	75	77	77	75	65

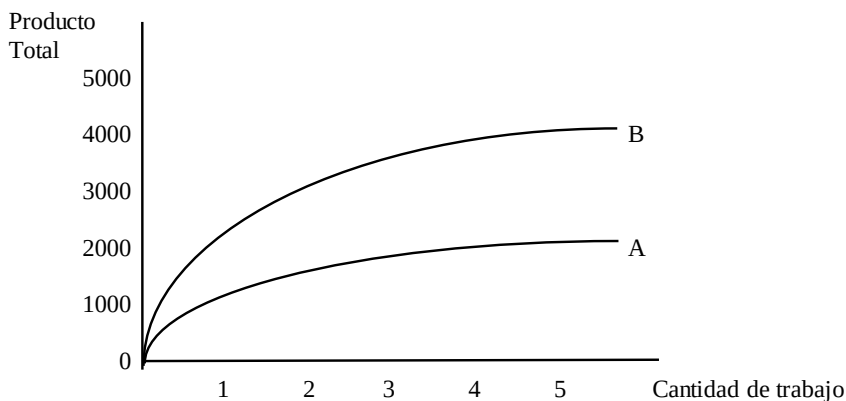
- a) Halle el producto medio y el producto marginal en cada caso.
- b) Grafique las curvas de PT, Pme y Pmg.
- c) Explique por qué el productor contratará entre 6 y 8 obreros.

7.11. El siguiente diagrama muestra la curva de Pme del trabajo (PMe_L) para una fábrica de envase de gaseosas.



- a) Si el Pme se maximiza en $L = 10$, ¿implica esto que el PT del trabajo se maximiza en $L=10$?
- b) Si el $Pme = 40$, cuando $L = 8$ y el Pmg de la novena unidad de L es 60, ¿cuál es el PT cuando $L = 9$?
- c) Si el Pmg es negativo para $L = 15$, ¿implica esto que el Pme es negativo cuando $L = 15$?
- d) ¿Cuál es el PT cuando el Pmg es igual al Pme?
- e) ¿Para qué nivel de uso del factor trabajo el Pmg es igual al Pme?

7.12. Las siguientes preguntas se refieren al gráfico que se presenta a continuación:



Las curvas A y B representan la cantidad máxima de producción que puede obtenerse con cada cantidad de trabajo con dos tecnologías distintas: una vieja correspondiente a 1980 y una más nueva correspondiente al año 2000. Teniendo en cuenta esto se puede afirmar que:

- a) La curva A corresponde a una tecnología más nueva y la curva B a una más vieja.
- b) La curva B corresponde a una tecnología más nueva y la curva A a una más vieja.
- c) Ninguna curva corresponde a una tecnología particular ya que los conocimientos técnicos del momento no tienen nada que ver con la función de producción.
- d) La información suministrada no es suficiente para determinar cuál curva corresponde a cuál tecnología.

TRABAJO PRÁCTICO N°8
COSTOS DE PRODUCCIÓN

Temas a repasar:

- Costos de producción.
- Costos en el corto plazo.
- Costos totales, medios y marginales.
- Costos en el largo plazo.

8.1. A continuación, se muestra cómo la producción total de alimentos (Q) de una sola porción de tierra (K) varía cuando se asignan diferentes cantidades de fuerza de trabajo (L) al proceso de producción. Complete los datos de la tabla si el precio del capital (Pk) es de \$60.00 por unidad y el precio del trabajo o salario (w) es de \$20.00 por unidad.

Unidades de capital	Unidades de Trabajo	Unidades de Producción	Costos Fijos	Costos variables	Costo Total	Costo variable Medio	Costo Total Medio	Costo Marginal
1	1	1						
1	2	2						
1	4	3						
1	9	4						
1	16	5						

a) Se muestra la producción total de alimentos (Q) de dos unidades de capital (K) y se asignan diferentes cantidades de fuerza de trabajo (L) al proceso de producción. Complete los datos de la tabla anterior, si el precio de los servicios del capital (Pk) es de \$80.00 por unidad y el precio del trabajo (w) es de \$35.00 por unidad.

Unidades de capital	Unidades de Trabajo	Unidades de Producción	Costos Fijos	Costos variables	Costo Total	Costo variable Medio	Costo Total Medio	Costo Marginal
2	1	1						
2	2	2						
2	5	3						
2	10	4						
2	17	5						

8.2. A continuación se muestran los valores hipotéticos que tiene una empresa de costo fijo, costo variable y costo total.

Cantidad de Producción	Costo Fijo	Costo variable	Costo Total
0	120	0	120
1			180
2		80	
3		90	
4			230
5		150	
6			360

- Complete la tabla anterior.
- Utilice el programa Microsoft Excel para graficar los datos obtenidos en un sólo gráfico coloque CFT, CVT y CT en el eje y y Q en el eje x.
- Observe la gráfica y explique la razón de la forma de las curvas.

8.3. Se proporcionan los mismos datos del ejercicio anterior, para que usted calcule los costos: fijo medio o promedio, variable medio o promedio, total medio o promedio y marginal.

Cantidad de Producción	Costo Fijo	Costo variable	Costo Total	Costo Fijo Medio	Costo variable Medio	Costo Total Medio	Costo Marginal
0	120	0	120				
1	120	60	180				
2	120	80	200				
3	120	90	210				
4	120	110	230				
5	120	150	270				
6	120	240	360				

- Utilice el programa Excel para representar en un sólo gráfico el costo variable medio, costo total medio y costo marginal
- Explique por qué el costo fijo medio puede identificarse en la gráfica aun cuando no esté graficada la curva correspondiente.

8.4. Complete la tabla de acuerdo con la información suministrada:

K	L	PT	Pme	Pmg	CF	CV	CT	Cmg	Cvme	Cme	IT	BT
3	0	0										
3	1	12										
3	2	16										
3	3	19										
3	4	21										
3	5	22										

Información adicional: $P_k = \$2$, $P_L = \$3$, $P_{bien} = \$1,5$

Responda a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la producción de la empresa?

8.5. Existen dos propuestas para el cobro de estacionamiento en la Universidad.

- Propuesta 1:** Una cuota fija de \$5.00 por tres horas, y por cada 15 minutos después de esas tres horas el costo sería de 0.20 centavos.
- Propuesta 2:** Una cuota fija de \$4.00 por tres horas, y por cada 15 minutos después de esas tres horas el costo sería de 0.30 centavos.

- Determine el costo fijo total de las propuestas 1 y 2.
- Determine el costo variable de las propuestas 1 y 2.
- Determine la ecuación de costo total de la propuesta 1.
- Determine la ecuación de costo total de la propuesta 2.

- e) ¿Cuánto cuesta dejar el coche 5 horas 15 minutos en cada propuesta? (Si entra a clase de 8 a.m. a 1 p.m., y utiliza 15 minutos para llegar y salir del aula al coche.)
- f) ¿Cuál es la mejor propuesta?
- g) ¿Cuánto cuesta dejar el coche 8 horas en cada propuesta?
- h) ¿Cuál es ahora la mejor propuesta?
- i) Si hubiera una sola cuota de \$10.00 por todo el día y, si en un día lo más que permanecería serían 8 horas. ¿Qué le conviene más y por qué?

8.6. Los costos medios se minimizan cuando los costos marginales están en su punto mínimo. Comente y grafique.

8.7. Si una empresa no alcanza a cubrir sus costos fijos, lo mejor que puede hacer es cerrar, puesto que de esta forma hace mínimas sus pérdidas. ¿Está Ud. de acuerdo? ¿De qué depende su respuesta.

8.8. Suponga que está considerando la posibilidad de viajar de Tandil a Buenos Aires en ómnibus o en avión. La tarifa aérea es de \$300 y el vuelo dura una hora. La tarifa en JET CAR es de \$150 y el viaje dura nueve horas. ¿Cuál es la forma más económica de viajar para:

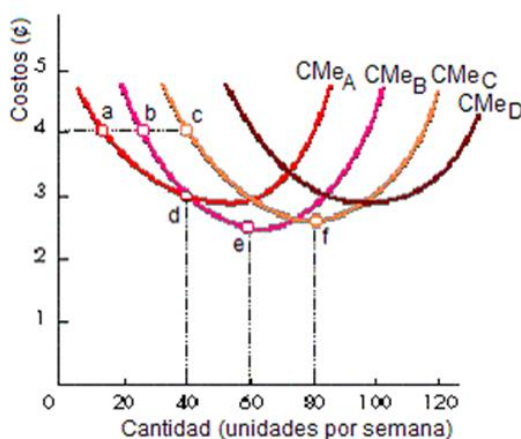
- a) Un hombre de negocios cuyo tiempo cuesta \$40 la hora?
- b) Un estudiante cuyo tiempo vale \$4 la hora?

Muestre la importancia que tiene en estos casos el concepto de costo de oportunidad.

8.9. Verdadero o Falso.

- a) Cuando el costo total llega a su máximo el costo variable promedio y el costo promedio son iguales. ¿Cierto Falso? Explique cuidadosamente.
- b) El mínimo del Costo Medio se puede dar al mismo nivel de producción que el mínimo del Costo Variable Medio. Cierto Falso. Explique cuidadosamente.

8.10. La siguiente gráfica muestra las curvas de costo medio de cuatro distintos tamaños de planta (A, B, C y D) de una cierta empresa:



- a) ¿Cuál sería el tamaño de planta más indicado si se requieren producir 30 unidades por semana? Explique.
- b) ¿Cuál es la escala eficiente mínima?
- c) Señale por cuáles puntos pasa la curva de costo medio de largo plazo.
- d) ¿En qué rango de producción la empresa produce con economías de escala y en qué rango produce con deseconomías de escala?

TRABAJO PRÁCTICO Nº 9
INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS

Temas a repasar:

- Clasificación de mercados
- Óptimo económico
- Fallas de mercado

9.1. Qué bienes o servicios de los que compró el mes pasado se ajustan más a: (ejemplificar)

- Competencia perfecta
- Monopolio
- Competencia monopolística
- Oligopolio

9.2.Cuál de los siguientes no es un supuesto de la competencia perfecta (justifique su respuesta)

- a) El producto es homogéneo.
- b) Productor precio-aceptante.
- c) Productor precio-decisor.

9.3. Cuál de los siguientes no es un supuesto del monopolio (justifique su respuesta)

- a) Hay una única empresa en el mercado.
- b) Productor precio-aceptante.
- c) El productor es precio-decisor.

9.4. Suponga que tiene los siguientes datos de una empresa de competencia perfecta, complete la tabla

Producción	Precio	Ingreso Total	Costo Total	Beneficio
0	6,2		400	
50	6,2		1.000	
100	6,2		1.150	
150	6,2		1.200	
200	6,2		1.240	
250	6,2		1.387,50	
300	6,2		1.600	
325	6,2		1.755	
350	6,2		2.000	

Al completar la tabla, observe los datos obtenidos y determine lo siguiente: el nivel de producción donde la empresa minimiza los beneficios negativos o pérdidas totales.

Utilice el programa Microsoft Excel para graficar los datos de IT, CT y en otro gráfico los beneficios (compruebe los resultados obtenidos)

9.5. De acuerdo con la siguiente información obtenida, complete la tabla:

Cajas de Manzanas (Miles semana)	Costo Fijo	Costo Variable	Costo Total	Costo Marginal
0	40	0		
1	40	11		
2	40	30		
3	40	42		
4	40	62		
5	40	92		
6	40	136		

a) Suponga que las cajas de manzanas son vendidas en un mercado de competencia perfecta (el precio no varía). Si el precio de la caja fuera de \$12.00 para maximizar beneficios, ¿cuántas deben venderse?

i) 0 ii) 1 iii) 3 iv) 4

b) Si el precio de la caja fuera de \$20.00 para maximizar beneficios, ¿cuántas deben venderse?

i) 0 ii) 2 iii) 3 iv) 4

c) Si el precio de la caja fuera de \$30.00 y la empresa estuviera produciendo su nivel óptimo, ¿cuál sería el nivel de beneficios obtenido?

i) \$22 ii) \$18 iii) \$25 iv) \$88

9.6. Complete la siguiente tabla:

Producción	Precio	Ingreso Total	Ingreso Marginal	Costo total	Costo total Medio	Costo Marginal	Beneficio por unidad	Beneficio Total
0	6,2			400				
50	6,2			1.000				
100	6,2			1.150				
150	6,2			1.200				
200	6,2			1.240				
250	6,2			1.388				
300	6,2			1.600				
325	6,2			1.755				
350	6,2			2.000				

Observe la tabla obtenida y conteste las preguntas de acuerdo con la información obtenida:

a) Nivel de producción de la empresa que representa el óptimo económico

b) Nivel de producción donde la empresa llega al punto de equilibrio entre sus ingresos y sus gastos

c) Utilice el programa Microsoft Excel para graficar el Ingreso Marginal, el Costo Total Medio y el Costo Marginal. En un gráfico separado grafique los beneficios totales y compruebe los resultados obtenidos.

9.7. Se presentan datos hipotéticos de una empresa que pertenece a un mercado de competencia perfecta.

Precio = \$26,5; $CT = 2.000 + 10Q + 0,02Q^2$

a) Complete la tabla:

Producción (Q)	Precio	Ingreso Total	Ingreso Marginal	Costo total	Costo variable	Costo Fijo	Costo Fijo Medio	Costo Variable Medio	Costo Total Medio	Costo Marginal	Beneficio Total
0											
25											
50											
75											
100											
150											
175											
200											
250											
300											
325											
400											
425											
450											
475											

- Determine el nivel óptimo de producción.
- Determine el nivel de beneficios total para nivel óptimo.
- Determine los beneficios por unidad para ese nivel de producción.
- Utilice el programa Microsoft Excel para graficar Ingreso Total, el Costo Total y beneficio total.
- Utilice el programa Microsoft Excel para graficar el ingreso marginal, el costo marginal, el costo total medio y costo variable medio.

9.8. Suponga que una empresa tiene los siguientes datos de producción:

$$P = 264 - 16Q; CT = 2Q^3 - 28Q^2 + 138Q + 256$$

- Complete la tabla que se muestra a continuación
- Determine el nivel de producción y el precio que corresponden al óptimo económico

Producción (Q)	Precio (P)	Ingreso Total	Costo Total	Beneficio
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

- Calcule el Ingreso Marginal y el Costo Marginal
 $CMar = 6q^2 - 56q + 138$
 $IMar = 264 - 32q$

Producción (Q)	Costo Marginal	Ingreso Marginal
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

- a) Indique el nivel de Producción y el precio que corresponden al óptimo económico
b) Grafique el Costo Marginal y el Ingreso Marginal

9.9. Observe la información de la empresa productora de petróleo QWA

- a) Complete la tabla

Producción	Precio	Costo Fijo	Costo Variable	Costo Total	Costo Total Medio	Costo Marginal	Ingreso Total	Ingreso Marginal
0	50			20				
1					50			45
2						10	80	
3			65					25
4	30			115				
5					30		125	
6				200		50		0
7			230				120	

- b) Determine el óptimo económico, indique el precio y la producción.
c) Calcule el Beneficio de la Empresa que corresponde al óptimo económico.
d) Graficar el Ingreso marginal, el Costo total Medio y Costo Marginal.